

Nr.	Testfall	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis (Labor)	Bemerkungen
1	Basis-Funktion Interrupts	Phasenwechsel an AUX0/AUX1 werden erkannt, Winkel wird auf LCD aktualisiert.	Korrekt	
2	ISR Laufzeit (Debug)	Zeitmessung am Oszilloskop im Standard-Build.		
3	ISR Laufzeit (Release)	Messung im Release-Modus.		
4	Maximale Latenz	Zeit von Signalfanke am Eingang bis zum Einlesen in der ISR messen.		
5a	Max. Winkelgeschw. (Debug)	Höchster stabiler Wert am Pi Pico, bevor ein Fehler auftritt.	296.000 bei einer Mindestlaufzeit von 5 Minuten	
5b	Max. Winkelgeschw. (Release)	Höchster stabiler Wert im Release-Modus (Optimierung auf Speed).		
6	Genauigkeit High-Speed	Abweichung bei hoher Drehzahl messen (Ziel: <20 ppm).	Bei 296.000 sind es 296.002,5 auf der Ausgabe, was bei Abweichung/Wert *1.000.000 = 8,44 ppm ergibt.	
7	Fehler-Reset via S6	Nach Error: LED D21 erlischt nach S6-Druck, System startet neu.	Korrekt	
8	LED Status-Anzeigen	D23 (Vorwärts), D22 (Rückwärts), D21 (Fehler) leuchten korrekt.	Korrekt	
9	Stillstandscheck	Bei Signalstopp springt die Winkelgeschwindigkeit nach max. 500ms auf 0.00.	Korrekt	
10	Schneller Richtungswechsel	Sofortige Reaktion der Richtungs-LEDs bei abruptem Umsteuern am Drehgeber.		